Ders 13 Çalışma Özeti

Ders 13 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Dersin işleyişi ve not düzeni (28 Aralık 2020)
  - Sunumlar ve katkı puanları için son gün bu dersti. Ders tamamen öğrenci sunumlarıyla geçti.
  - Aynı gün akşam 18.00 ve 19.00'da sınavı olan öğrencilere sunumda öncelik verildi.
  - Hoca not dağılımını yeniden açıkladı: %20 vize, %20 sunum, %20 katkı (dönem içi toplam %60), %40 final.
  - Ders sonunda o anda derste olan herkese 20'şer "kapanış puanı" verildi.
- Antropometri
- Elle taşıma: NIOSH kaldırma eşitliği
- Risk değerlendirme yöntemleri
  - Nitel, nicel ve karma yöntemler
  - L tipi matris, FMEA, Fine-Kinney, olay ağacı (ETA), hata ağacı (FTA)
  - İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği: bilgi toplama, risk kontrol adımları, yenileme süreleri
- Biyolojik risk etkenleri
  - Tanımlar, risk grupları (Grup 1-4), maruziyet olan sektörler
  - Korunma, Bakanlığa bildirim, kayıt saklama, aşılama
- Psikososyal risk etkenleri
  - Stres ve etkileri, vardiyalı çalışma
  - Mobbing (psikolojik taciz)
  - Kişisel ve örgütsel stres yönetimi, birincil/ikincil/üçüncül korunma
- Mekanik titreşim: sınır değerin aşılması, bilgilendirme, sağlık gözetimi
- Yangın güvenliği
  - Yanma, yangın üçgeni, yanma türleri
  - Yangın sınıfları ve söndürücüler
- Ramak kala olay ve tehlikeli çalışma ortamları
- Yüksek gerilim hatları ve elektromanyetik alanlar
- Kimyasallarla çalışmada risk değerlendirmesi, patlayıcı ortam mevzuatı
- Gebe ve emziren çalışanlar: süt izni, emzirme odası, çocuk bakım yurdu
- Kas-iskelet riskini değerlendirme yöntemleri
- Ses ve gürültünün temel kavramları

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- **Not dağılımı:** %20 vize + %20 sunum + %20 katkı = %60 dönem içi, %40 final.
- **Sunum notu:** Sunumunu yapıp dosyasını düzgün gönderen 100 alır. Not 80 gibi girildiyse sunum standardın altında kalmıştır. Dosyayı biraz toparlayıp yeniden gönderirseniz 100 olur. Bir şey yapmazsanız not olduğu gibi kalır.
- **Bu ders son fırsattı.** Bu haftadan sonra sunum ve katkı puanı için yeni fırsat yok. Yalnızca hocanın daha önce duyurduğu formlar kaldı.
- **Hoca dönem boyunca puan almanız için çok fırsat verdiğini hatırlattı:** enerji puanı, formlar, çekilişler, fikir önermek.
- **Sunum süresi:** Kendinizi kasmayın. Yaklaşık 3 dakika, kısa ve vurucu olsun.
- **Kamera:** Sunum sırasında açmak zorunlu değil. Ama başta kısa bir süre açıp sınıfa kendinizi tanıtın.

- **Sağlık:** Bilgisayar başında sürekli kalmayın, ara verip nefes alın. “Hiçbir şey sağlıktan daha kıymetli değil.”
- **Yaratıcılık:** Bilgisayar mühendisi olarak yeni fikirler üretin. İnsanların psikolojisini güçlendiren fikirler de değerlidir. Sunumunu kendi yazdığı kodla anlatan bir öğrenciye ekstra puan verildi.

Kısa Tekrar Notları

- **Antropometri:** İnsan vücut ölçülerini ölçüp ekipman ve çalışma alanlarını bu ölçülere göre tasarlamak. Statik (vücut sabitken) ve dinamik (hareket hâlinde) ölçüm vardır.
- **NIOSH kaldırma eşitliği:**
  - $RWL = LC \times HM \times VM \times DM \times AM \times FM \times CM$ ($LC = 23$ kg)
  - Kaldırma indeksi: $LI = \dfrac{\text{kaldırılan ağırlık}}{RWL}$
  - $LI \leq 1$: çoğu çalışan için güvenli. $LI > 1$: risk artar.
- **L tipi (5×5) matris:** Risk = Olasılık × Şiddet.
  - 25: katlanılamaz
  - 15, 16, 20: önemli
  - 8, 9, 10, 12: orta
  - 2, 3, 4, 5, 6: katlanılabilir
  - 1: önemsiz
- **FMEA:** Risk öncelik sayısı (RÖS) = Olasılık × Şiddet × Saptanabilirlik.
- **Fine-Kinney:** Risk = Olasılık × Frekans × Şiddet.
- **ETA (olay ağacı):** Başlangıç olayından olası sonuçlara gider (tümevarım). **FTA (hata ağacı):** İstenmeyen olaydan nedenlerine gider (tümdengelim).
- **Risk değerlendirmesi yenileme:** çok tehlikeli işyerinde 2 yılda, tehlikelide 4 yılda, az tehlikelide 6 yılda bir.
- **Risk kontrol sırası:** tehlikeyi ortadan kaldır → daha az tehlikeliyle değiştir → kaynağında müdahale et → toplu koruma → kişisel koruma.
- **Biyolojik etken grupları:**
  - Grup 1: hastalık yapma olasılığı yok
  - Grup 2: hastalık yapar, yayılma olasılığı düşük, korunma/tedavi var
  - Grup 3: ağır hastalık yapar, yayılabilir, korunma/tedavi var
  - Grup 4: ağır hastalık yapar, yayılma riski yüksek, korunma/tedavi yok
- **Grup 2, 3, 4 etken ilk kez kullanılacaksa** işe başlamadan en az 30 gün önce Bakanlığa bildirilir.
- **Aşı:** Etkili aşı varsa maruz kalan çalışana ücretsiz yapılır. Aşı belgesi düzenlenir.
- **Mobbing:** Bir kişiye veya gruba uzun süre, sistematik olarak uygulanan psikolojik baskı. Yaygın ölçüt: en az 6 ay sürmesi.
- **Stresten korunma:** Birincil (stres kaynağını yok etme), ikincil (erken fark etme ve başa çıkma eğitimi), üçüncül (rehabilitasyon ve işe dönüş).
- **Yangın üçgeni:** yanıcı madde + ısı + oksijen.
- **Yangın sınıfları:** A katı, B sıvı, C gaz, D metal (ayrıca F: yemeklik yağ).
- **Ramak kala olay:** Çalışanı, işyerini veya ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay.
- **Süt izni:** 1 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışana günde 1,5 saat. Çalışma süresinden sayılır.
- **Emzirme odası / çocuk bakım yurdu:** 100-150 kadın çalışan varsa emzirme odası. 150’den fazlaysa 0-6 yaş için çocuk bakım yurdu.

Detaylı Açıklamalar

Antropometri

- Ergonominin, yaralanmalar ve kronik kas-iskelet bozukluklarıyla en çok ilgilenen alt alanıdır.
- Ölçüm türleri
  - Statik antropometri: Vücut sabitken ölçülür (boy, kol uzunluğu gibi).
  - Dinamik antropometri: Vücut hareket hâlindeyken ölçülür (uzanma mesafesi gibi).
- Tasarım yaklaşımları

  - Uç değerlere göre tasarım
  - Ayarlanabilir tasarım
  - Ortalama değerlere göre tasarım. Örnek: sağlık çalışanları için eldiven. Ortalama ele göre yapılan tasarım herkese uymayabilir.

Elle taşıma ve NIOSH kaldırma eşitliği

- ABD'de NIOSH 1981'de elle kaldırma için bir rehber yayımladı. Rehber daha sonra güncellendi ve bugünkü "revize NIOSH kaldırma eşitliği" oldu.
- Amaç, önerilen ağırlık sınırını belirlemek ve kadın çalışanların en az %75'ini, erkek çalışanların yaklaşık %99'unu korumaktır.
- Kullanım koşulları
  - Yük iki elle, düzgün ve yavaş kaldırılır.
  - Yük sabit ve dengeli, genişliği 75 cm'yi geçmez.
  - Duruş kısıtlı değil, zemin kaygan değil, aşırı sıcak/soğuk yok.
- Kullanılamayacağı durumlar
  - Tek elle kaldırma, 8 saati aşan çalışma
  - Oturarak, çömelerek veya diz çökerek kaldırma, dar alanda çalışma
  - Dengesiz yük (örneğin içi su dolu kap)
  - İtme-çekme, kürekle çalışma, el arabasıyla taşıma, çok hızlı çalışma
  - Aşırı sıcak veya soğuk ortam, sıcak veya soğuk cisim, kaygan zemin
- Değişkenler
  - **H (yatay mesafe):** Ellerin ayak bileklerinin ortasına uzaklığı. $HM = 25/H$ (H, cm).
  - **V (dikey yükseklik):** Ellerin yerden yüksekliği.
  - **D (dikey yer değiştirme):** Kaldırmanın başı ile sonu arasındaki yükseklik farkı.
  - **A (asimetri açısı):** Yükün vücudun önünden sapma açısı.
  - **F (frekans):** Dakikadaki kaldırma sayısı.
  - **C (kavrama):** Kavrama kalitesi (iyi, orta, kötü).
- Kaldırma indeksi, kaldırılan ağırlığın önerilen ağırlık sınırına bölümüdür. İşin riskli olup olmadığını gösterir.

Risk değerlendirme yöntemleri

- Yöntemler üç gruba ayrılır.
  - **Nitel (kalitatif):** Risk sayı yerine "düşük, yüksek, çok yüksek" gibi tanımlayıcı ifadelerle belirtilir.
    - Örnekler: ön tehlike analizi, kontrol listeleri, "ya olursa" (what-if) analizi, iş güvenliği analizi, HAZOP (tehlike ve işletilebilme çalışması).
  - **Nicel (kantitatif):** Olasılık ve şiddete sayısal değer verilir. Risk matematiksel olarak hesaplanır.
    - Örnekler: 3×3 matris, L tipi matris, X tipi matris, Fine-Kinney.
  - **Karma:** Olay ağacı, hata ağacı, neden-sonuç analizi.
- Hangi yöntemin kullanılacağına işletmeyi tanıyan bir iş güvenliği uzmanı karar vermelidir.
  - Gereksiz önlemle iş yavaşlamaz, riskli yerde de yetersiz önlem alınmaz.
- Risk değerlendirmesine başlamadan önce çalışanlar bilgilendirilmelidir. Bilgi büyük ölçüde çalışanlardan toplanır. Çalışan baskı hissederse doğru bilgi vermeyebilir.
- L tipi matris
  - Risk = Olasılık × Şiddet (her biri 1-5).
  - 25 katlanılamaz, 15-20 önemli, 8-12 orta, 2-6 katlanılabilir, 1 önemsiz.
- FMEA (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)
  - Sistem, tasarım, süreç ve hizmette olabilecek hataları analiz eder. Parçadan bütüne gider.
  - Proaktif bir yöntemdir. İlk kez ABD ordusunda kullanıldı, sonra otomotiv sektöründe yaygınlaştı.
  - Türleri:
    - Sistem FMEA: sistem ve alt sistemleri analiz eder.
    - Tasarım FMEA: hataları daha tasarım aşamasında belirler.
    - Proses FMEA: üretim ve montajdaki hatalara yöneliktir.

        * Hizmet (servis) FMEA: ürün müşteriye gitmeden önceki son analizdir, organizasyon aksaklıklarına bakar.
    - RÖS = Olasılık × Şiddet × Saptanabilirlik. Saptanabilirlik, hatanın önceden fark edilmesinin ne kadar zor olduğunu gösterir.
- Fine-Kinney
    - Risk = Olasılık × Frekans × Şiddet.
    - Makine-ekipman ve iş akışı odaklıdır.
- ETA (Olay Ağacı Analizi)
    - Hem nitel hem niceldir. Tümevarım mantığına dayanır.
    - Adımlar: başlangıç olayı seçilir, güvenlik bariyerleri ve fonksiyonları tanımlanır, olay ağacı kurulur, sonuçlar değerlendirilir.
    - Sürekli veya yedekte (stand-by) çalışan sistemlerde tercih edilir.
- FTA (Hata Ağacı Analizi)
    - Hem nitel hem niceldir. Tümdengelim mantığına dayanır, ETA'nın tersidir.
    - İstenmeyen bir sonuç olayından başlayıp nedenlerine iner. En bilinen analiz yöntemlerinden biridir.

İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

- Tehlikelerin tanımlanması için toplanan bilgiler (Madde 8)
    - İşyeri bina ve eklentileri, faaliyetler, üretim süreçleri, ekipman ve maddeler, atıklar, organizasyon
    - Çalışan görüşleri, çalışma izinleri, sağlık gözetimi kayıtları, özel politika gerektiren gruplar
    - Teftiş sonuçları, iş kazası ve meslek hastalığı kayıtları, güvenlik bilgi formları, ortam ölçüm sonuçları, acil durum planları
- Sonra tehlikeler belirlenir. Kimin, nasıl ve hangi şiddette etkileneceği ile riskin sıklığı analiz edilir.
- Riskler, en yüksek risk seviyesinden başlanarak sıralanır.
- Risk kontrol adımları
    - Planlama
    - Önlem kararı, şu sırayla:
        * 1. Tehlikenin veya tehlike kaynağının ortadan kaldırılması
        * 2. Tehlikelinin, tehlikesiz veya daha az tehlikeliyle değiştirilmesi
        * 3. Riskle kaynağında mücadele
    - Önlemlerin uygulanması ve izlenmesi
    - Toplu korunma, kişisel korunmaya göre önceliklidir. Önlemler yeni risk doğurmamalıdır.
    - Önlemden sonra risk seviyesi yeniden belirlenir. Kabul edilebilir seviyenin üstündeyse adımlar tekrarlanır.
- Yenileme
    - Periyodik: çok tehlikeli 2 yıl, tehlikeli 4 yıl, az tehlikeli 6 yıl.
    - Şu durumlarda tamamen veya kısmen yenilenir:
        * İşyerinin taşınması veya binada değişiklik
        * Teknoloji, madde veya ekipman değişikliği
        * Üretim yönteminde değişiklik
        * İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay
        * Mevzuat değişikliği
        * Ortam ölçümü veya sağlık gözetimi sonuçlarının gerektirmesi
        * İşyeri dışından kaynaklanan yeni bir tehlike

Biyolojik risk etkenleri

- Sağlık kurumları, laboratuvarlar, tarım, hayvancılık, gıda, tekstil, ormancılık, veterinerlik, kanalizasyon ve atık tesisleri, ilaç üretimi gibi sektörlerde önemlidir.
- Tanımlar
    - **Biyolojik etken:** Enfeksiyon, alerji veya zehirlenmeye yol açabilen mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri.
    - **Mikroorganizma:** Genetik materyalini çoğaltabilen veya aktarabilen mikrobiyolojik canlı.

  - **Hücre kültürü:** Çok hücreli organizmalardan alınan hücrelerin laboratuvarda (in vitro) üretilmesi.
- Gruplar: bakteriler, virüsler, mantarlar, parazitler.
- Bulaşma yolları: doğrudan temas, hava yolu, vektörler, ortak kullanılan eşyalar.
- Risk grupları (slayttaki örneklerle)
  - Grup 1: hastalık yapma olasılığı yok.
  - Grup 2: hastalık yapabilir, topluma yayılma olasılığı düşük, korunma/tedavi var. Örnek: herpes simpleks.
  - Grup 3: ağır hastalık yapar, topluma yayılabilir, korunma/tedavi var. Örnek: şarbon, bruselloz, tüberküloz, veba, kuduz.
  - Grup 4: ağır hastalık yapar, yayılma riski yüksek, korunma/tedavi yok. Örnek: Kırım-Kongo kanamalı ateşi, Ebola.
- Sağlık riskini belirleyenler: etkenin hastalık yapma gücü, bulaşma yolu, konakçının duyarlılığı, çevre koşulları.
- Risk değerlendirmesi
  - Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi belirlenir.
  - Birden fazla gruptan etken varsa hepsinin tehlikesi birlikte dikkate alınır.
  - Periyodik olarak ve maruziyeti etkileyen her değişiklikte yenilenir.
- Korunma
  - Önce proses ve teknik kontrolle yayılma önlenir. Maruz kalan çalışan sayısı en azda tutulur.
  - Toplu koruma yetmezse kişisel koruma kullanılır. KKD kullanımdan önce ve sonra kontrol edilip temizlenir.
  - Göz yıkama, cilt antiseptiği, duş ve tuvalet gibi hijyen imkânları sağlanır.
  - Etkenlerin depolanması, taşınması ve atılması uygun yöntemlerle yapılır.
  - Biyolojik risk işareti ve ilgili diğer işaretler kullanılır.
  - Bulaşma riski olan alanlarda yeme-içme yapılmaz.
  - Sağlık gözetimi (muayene, tetkik, aşı) zamanında yapılır.
- İşverenin yükümlülükleri
  - İkame: Zararlı etkeni zararsız veya daha az zararlı olanla değiştirmek.
  - Riskleri azaltmak, Bakanlığı bilgilendirmek, hijyen ve kişisel koruma sağlamak, çalışanları eğitmek ve görüşlerini almak.
- Kayıt saklama
  - Grup 3 ve 4 etkenlere maruz kalan çalışanların listesi tutulur: işin türü, etkenin adı, kaza ve olay kayıtları.
  - Liste, maruziyet bittikten sonra da belirli bir süre saklanır (bkz. ders sonrası notlar).
  - Uzun kuluçka süreli, gizli veya kronik enfeksiyon yapan ya da kalıcı sakatlık bırakan etkenlerde bu süre en az 40 yıldır.
- Bildirim
  - Grup 2, 3 veya 4 etken ilk kez kullanılacaksa işe başlamadan en az 30 gün önce Bakanlığa bildirilir.
  - Grup 4 etkenle çalışan laboratuvarlar başlangıçta bildirim yapar.
  - Bildirimi geçersiz kılacak önemli bir değişiklikte yeniden bildirim yapılır.
  - Bildirimde işyeri unvanı ve adresi, İSG sorumlularının bilgileri, risk değerlendirmesi sonucu, etken türleri ve önlemler yer alır.
- Aşılama
  - Etkili aşı varsa maruz kalan çalışanlar aşılanır.
  - Çalışan, aşının yararları ve aşı olmamanın sakıncaları hakkında bilgilendirilir.
  - Aşı bedeli çalışana yüklenmez. Aşılama belgesi düzenlenir.

Psikososyal risk etkenleri

- ILO'ya göre psikososyal tehlikeler; iş içeriği, iş organizasyonu ve yönetimi, çevre koşulları ile çalışanın yetkinlik ve ihtiyaçları arasındaki etkileşimden doğar.
- Risk etkenleri
  - Kötü çalışma koşulları: yetersiz aydınlatma ve havalandırma, uzun çalışma saatleri, ergonomik olmayan düzen.
  - Düşük ücret, iş güvencesizliği, taciz, ayrımcılık, baskı.
  - Yetki ve sorumlulukların belirsizliği, performansa dayalı ücret, işveren ile çalışanın amaç çatışması.

  - Kreş veya bakım evinin olmaması, gebe ve emziren çalışanlar, genç çalışanlar.
  - Vardiyalı çalışma: uyku bozukluğu, yorgunluk, erken yaşlanma, biyoritim ve sosyal ilişkilerde bozulma, sindirim sorunları.
- Stresin etkileri
  - Akıl sağlığı: zevk alamama, isteksizlik, çökkünlük, psikosomatik yakınmalar, tükenmişlik, depresyon.
  - Kalp-damar: kalp hızı ve kan basıncı artar, hipertansiyon görülebilir.
  - Sindirim: mide asidi artar, hazımsızlık, şişkinlik. Vardiyalı çalışanlarda spastik kolon gibi kronik sorunlar.
  - Kas-iskelet: kol, sırt ve omuzlarda ağrı ve kramp.
  - Bağışıklık: bulaşıcı hastalıklara direnç azalır.
  - Davranış: sigara, çay, kahve, alkol ve madde kullanımı artar. Kafein kısa süreli dayanıklılık verir, sonra tükenmeye yol açar.
  - Uyku: uykuya geç dalma, sık uyanma, kalitesiz uyku, işe devamsızlık.
- Mobbing
  - Bir kişi veya grubun, diğerine uzun süre ve sistematik olarak uyguladığı psikolojik baskı (bezdirme, yıldırma).
  - Davranışlar: iletişimi engelleme, sözlü saldırı, sosyal izolasyon, dışlama, arkadan konuşma, niteliksiz veya aşırı zor işler verme, zaman baskısı.
  - Nedenler: yönetici tutumu ve liderlik tarzı, örgütsel belirsizlik, mağdurun farklılığı (performans, cinsiyet, görünüş, engellilik, inanç).
  - Bir davranışın mobbing sayılması için genellikle en az 6 ay sürmesi aranır.
  - Sonuçlar: ağlama nöbetleri, sık geç kalma ve rapor alma, öfke, depresyon, panik atak, intihar düşüncesi, kilo değişimi, kaza, bağımlılık, kalp krizi.
- Stres yönetimi
  - Kişisel: gevşeme ve meditasyon, egzersiz, sağlıklı beslenme, sigara ve alkolden uzak durma, davranış değişikliği.
  - Örgütsel: çalışanın kendi işini denetleyebilmesi, karara ve bilgi akışına katılım, iletişim, görev tanımlarının netleşmesi, esnek çalışma.
- Stresten korunma
  - **Birincil korunma (en etkilisi):** Stres kaynağını ortadan kaldırmak. Personel politikaları ve görev tanımları düzenlenir, iletişim güçlendirilir.
  - **İkincil korunma:** Belirtileri erken fark etmek, stresle başa çıkma eğitimi vermek.
  - **Üçüncül korunma:** Ruhsal sorun nedeniyle işten ayrılanların rehabilitasyonu ve işe dönüşü.
- Psikososyal maruziyetin yüksek olduğu işler: inşaat, boyacılık, aşçılık, fırıncılık, berberlik, ev işleri.

Mekanik titreşim: sınır değer aşılınca ve sağlık gözetimi

- Maruziyet hiçbir koşulda sınır değeri aşmamalıdır.
- Tüm önlemlere rağmen aşılırsa işveren:
  - Maruziyeti hemen sınır değerin altına indirecek önlemleri alır.
  - Aşımın nedenini belirler ve tekrarını önleyecek önlemleri alır.
- Çalışanlar şu konularda bilgilendirilir:
  - Titreşim risklerini önleyen veya azaltan önlemler
  - Maruziyet sınır ve eylem değerleri
  - Risk değerlendirmesi ve ölçüm sonuçları
  - Titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin nasıl fark edilip bildirileceği
  - Hangi durumlarda sağlık gözetimine tabi tutulacakları
  - Güvenli çalışma uygulamaları
- Sağlık gözetimi
  - 6331 sayılı Kanun'un 15. maddesine ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre yapılır.
  - Eylem değerini aşan her maruziyette çalışan sağlık gözetimine alınır.
  - Çalışanda titreşime bağlı bir hastalık saptanırsa önlemler gözden geçirilir. Benzer maruziyetteki diğer çalışanların sağlık durumu da kontrol edilir.

Yangın güvenliği

- Yanma, yanıcı maddenin belirli bir sıcaklıkta oksijenle birleşmesidir. Yangın için yanıcı madde, ısı ve oksijen bir arada olmalıdır (yangın üçgeni).
- Yanıcı maddeler
  - Katılar: molekülleri arası çekim büyüktür, daha zor tutuşur.
  - Sıvılar: buharlaşan kısmı tutuşur.
  - Gazlar: en kolay tutuşan gruptur.
- Isının yayılması: iletim (doğrudan temas), taşınım (sıvı veya gazla taşınma), ışınım.
- Oksijen oranı arttıkça yanıcılık artar, azaldıkça yanma zayıflar.
- Yanma türleri
  - **Yavaş yanma:** Yanıcı buhar oluşmaz veya ısı ya da oksijen yetersizdir. Örnek: demirin paslanması.
  - **Kendiliğinden yanma:** Yavaş yanmanın zamanla hızlı yanmaya dönüşmesi. Örnek: yağlı bezlerin oksitlenip ısınarak tutuşması.
  - **Hızlı yanma**
  - **Parlama ve patlama:** Kolay tutuşan maddenin havayla belirli oranda karışıp aniden yanması. Örnek: benzin buharı.
- Yangın sınıfları
  - A: katı maddeler (odun, kömür, kâğıt, kumaş)
  - B: yanabilen sıvılar (benzin, makine yağı, yağlı boya)
  - C: gazlar (metan, propan, LPG, asetilen)
  - D: metaller (lityum, sodyum, magnezyum gibi)
- Söndürme yöntemleri
  - Soğutma (su ile)
  - Havayı kesme: örtme, boğma, oksijeni azaltma
  - Yanıcı maddeyi ortamdan uzaklaştırma
- Söndürme sırasında rüzgâr arkaya alınır.
- Söndürücüler
  - **Su:** A sınıfında etkilidir. Elektriği iletir. Bazı metallerle tepkimeye girip yanıcı hidrojen gazı çıkarır.
  - **Karbondioksit (CO_2):** Yüksek basınçta sıvılaştırılmıştır. B sınıfında ve elektrikli cihaz yangınlarında kullanılır.
  - **Kuru kimyevi toz (KKT):** A, B ve C sınıflarında etkilidir. En yaygın kullanılan söndürücüdür.
  - **Köpük:** A ve B sınıflarında kullanılır. Kimyasal, mekanik ve sentetik köpük türleri vardır.
  - **Kum ve özel tozlar:** D sınıfı metal yangınlarında kullanılır.

Ramak kala olay ve tehlikeli çalışma ortamları

- Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen, çalışanı, işyerini veya ekipmanı zarara uğratma potansiyeli olduğu hâlde zarara uğratmayan olay. Örnek: düşmenin eşiğinden dönmek.
- Olayın türü, nedenleri ve olası maliyeti raporlanmalıdır. Böylece aynı olay tekrarlanmaz.
- Tehlikeli çalışma ortamı örnekleri
  - Topraklanmamış elektrikli makineler, uygun olmayan el aletleri
  - Yetersiz sağlık ve güvenlik işaretleri
  - Bakımsız veya test edilmemiş ekipman, koruyucusuz makine
  - Tehlikeli yükseklikte istif, döşemede kapatılmamış boşluk, korkuluksuz kenar
  - Düzensiz ve dağınık çalışma alanı
  - Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışma

Yüksek gerilim hatları ve elektromanyetik alanlar

- Elektrik uzak mesafelere yüksek gerilimle taşınır. Hatlar bazen yerleşim yerlerinin yakınından geçer.
- Sunumda öne sürülen etkiler: dolaşım ve sinir sistemi bozuklukları, baş ağrısı, depresyon, kanser.

- Hatlara yakın yaşayan çocuklarda lösemi sıklığının biraz arttığını gösteren epidemiyolojik çalışmalar vardır.
- Manyetik alan yalnız yüksek gerilim hatlarında değil, binalardaki elektrik tesisatında da oluşur. Alan, kaynaktan uzaklaştıkça hızla azalır.

Kimyasallarla çalışmada risk değerlendirmesi

- İşveren risk değerlendirmesinde şunlara bakar:
  - Kimyasalın sağlık ve güvenlik tehlikeleri
  - Miktarı, kullanım koşulları ve sıklığı
  - Kimyasalların birbiriyle etkileşimi
  - Önleyici tedbirlerin etkisi
- Önlemler
  - Uygun iş organizasyonu ve havalandırma
  - Kimyasala maruz kalan çalışan sayısını en azda tutmak
  - Bina ve eklentileri temiz tutmak, çalışanlara temizlik imkânı sağlamak
- İlgili diğer mevzuat
  - Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik: Tehlikeli konsantrasyonlara ulaşılmaması, kararsız maddelerin tehlikeli miktarda tutulmaması.
  - Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik

Gebe ve emziren çalışanlar

- 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesine uyulur.
  - Gebelikte periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
  - Doğum izni bitince, doktor çalışabileceğini raporla onaylarsa çalıştırılabilir. Raporda hangi koşullarda çalışabileceği belirtilir.
  - 1 yaşından küçük çocuğu olan kadın çalışana günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Saatleri çalışan belirler. Çalışma süresinden sayılır.
- Emzirme odası ve çocuk bakım yurdu
  - Yaşı ve medeni hâli ne olursa olsun 100-150 kadın çalışan olan işyerinde, 1 yaşından küçük çocuklar için emzirme odası kurulur. İşyerine en fazla 250 m uzaklıkta olmalıdır.
  - 150'den fazla kadın çalışan varsa 0-6 yaş çocuklar için çocuk bakım yurdu kurulur. Yurtta anaokulu da açılır.
  - Yurt 250 m'den uzaksa işveren taşıt sağlar.
  - Emzirme odasından 0-1 yaş, yurttan 66 aya kadar olan ve ilkokula kaydı yapılmamış çocuklar yararlanır.
  - Bina, araç-gereç, taşıt ve beslenme giderlerini işveren karşılar.
- Gebe ve emziren çalışan için riskler
  - Şok, titreşim, ani hareket, motorlu araç kullanma
  - Yük kaldırma ve taşıma, kapalı alanlar, uygunsuz duruş
  - Gürültü ve iyonlaştırıcı radyasyon (fetüse ciddi zarar verebilir)
  - Aşırı sıcak ve soğuk

Kas-iskelet riskini değerlendirme yöntemleri

- **Öz bildirim (anket) yöntemleri:** Çok sayıda hazır anket ve kontrol listesi vardır.
  - Avantaj: ucuz ve hızlı, geniş örneklem.
  - Dezavantaj: riskin mutlak ölçümü güvenilir değildir. Risk yüksek görünüyorsa diğer yöntemler kullanılmalıdır.
- **Sistematik gözlem yöntemleri:** Riskin sistematik kaydı ve değerlendirmesi için geliştirilmiştir. Basit ve gelişmiş gözlem yöntemleri olarak ikiye ayrılır (örneğin REBA, RULA).
- **Doğrudan ölçüm yöntemleri:** Kas aktivitesi, eklem açıları, kuvvetler ve vücut hareketleri hakkında ayrıntılı, sayısal bilgi verir. Araçlar: elektromiyografi (EMG), açı ölçer (gonyometre), biyomekanik analiz ve optik sistemler.

Ses ve gürültünün temel kavramları

- İnsan kulağı yaklaşık 20 Hz – 20.000 Hz arasını duyar.
- Ses gücü: kaynaktan çevreye yayılan enerji (W).
- Ses şiddeti: birim alana düşen ses gücü (W/m²). Kaynaktan uzaklaştıkça azalır.
- Ses basıncı: sesin ortamda oluşturduğu basınç değişimi (Pa).
- Bel, logaritmik bir birimdir. Desibel (dB), belin onda biridir.
- Ses basıncı düzeyi, gürültünün işitmeye etkisini değerlendirmede kullanılır.
- Gürültü: niteliği ve niceliği bozulmuş, rahatsız edici ses.
- Silah sesi gibi ani (darbeli) sesler, sürekli seslerden daha fazla zarar verebilir.
- İşitmeye etkisini tahmin etmek için frekans ağırlıklandırması kullanılır (örneğin A ağırlıklı ölçüm, dB(A)).
- Eğlence ortamları ve konserler de işitmeye zarar verebilir.

Ders sonrası notlar

- **NIOSH eşitliği:** Revize NIOSH kaldırma eşitliği 1991'de yayımlandı. Uygulama kılavuzu 1994'te çıktı. Sunumda "1993" denildi, kontrol edin. Sunumdaki "%74 ve %90" oranları ses tanıma kaynaklı görünüyor. Kılavuzdaki hedef, kadınların %75'i ve erkeklerin yaklaşık %99'u için kabul edilebilir yüktür.
- **Kavrama çarpanı:** Sunumda kavramanın "iyiyse 1, ortaysa 2, kötüyse 3" diye puanlandığı söylendi. Bunlar yalnızca sınıf numaralarıdır. Çarpan (CM) değerleri 1,00, 0,95 ve 0,90'dır. Diğer çarpanlar: $VM = 1 - 0{,}003\,|V - 75|$, $DM = 0{,}82 + 4{,}5/D$, $AM = 1 - 0{,}0032A$. Frekans çarpanı (FM) tablodan okunur. $LI > 3$ çok yüksek risk kabul edilir.
- **Nitel ve nicel karışıklığı:** Bir sunumda "kalitatif, nicel olan yöntem" denildi. Kalitatif nitel, kantitatif nicel demektir. FMEA kaynaklara göre nitel veya karma yöntemler arasında sayılır.
- **Biyolojik etken örnekleri:** Slaytta AIDS (HIV) Grup 4'te, tetanoz Grup 3'te gösterildi. AB listesine göre HIV **Grup 3**'tür (hava yoluyla bulaşmayan etkenler için ayrıca işaretlenir), tetanoz etkeni *Clostridium tetani* **Grup 2**'dir. Kırım-Kongo kanamalı ateşi ve Ebola Grup 4'te doğru gösterildi.
- **Kayıt saklama süresi:** Sunumda Grup 3-4 maruziyet listesinin "en az 15 yıl" saklanacağı söylendi. AB direktifinde (2000/54/AT) bu süre maruziyetin sona ermesinden sonra en az 10 yıl, özel durumlarda 40 yıldır. Türkiye'deki Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik'teki süreyi kontrol edin.
- **Mobbing'in kökeni:** Sunumda "Latince kökenli" denildi. Kavram İngilizce "mob" (kalabalık, saldırgan grup) sözcüğünden gelir. Bu sözcüğün kökü Latince "mobile vulgus"tur. 6 ay ölçütü Heinz Leymann'ın tanımından gelir. Leymann en az haftada bir kez olmasını da şart koşar.
- **Oksijen oranı:** Sunumda yanmanın sürmesi için havadaki oksijenin "%16 ile %14 aralığında" olması gerektiği söylendi. Bu yanlış. Havada yaklaşık %21 oksijen vardır. Oksijen yaklaşık %15-16'nın altına düşünce çoğu madde alevli yanmayı sürdüremez.
- **Işınım:** Sunumda ışınım "ısının bir ortam yardımıyla aktarılması" diye tanımlandı. Doğrusu tam tersidir. Işınımla ısı, elektromanyetik dalgalarla aktarılır ve ortam gerekmez (Güneş'in ısısı boşluktan geçer). Ortam gerektiren yollar iletim ve taşınımdır.
- **Yangın sınıfları:** Sunumda 4 sınıf verildi. TS EN 2 standardında bir de **F sınıfı** (yemeklik yağ yangınları) vardır. Elektrik yangınları ayrı bir sınıf değildir. Slayttaki tabloda gaz yangınlarında su işaretli. Gaz yangınında önce gaz akışı kesilir. Su çoğunlukla çevreyi soğutmak için kullanılır.
- **Yüksek gerilim hatları:** Sunumda "beyin tümörü riski 7 kat" ve "bir mahalledeki düşüklerin nedeni yüksek gerilim hattı çıktı" gibi iddialar yer aldı. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış değildir. IARC, çok düşük frekanslı manyetik alanları "insanda olası kanserojen" (Grup 2B) olarak sınıflandırır. Bunun dayanağı çocukluk çağı lösemisiyle zayıf bir istatistiksel ilişkidir. Nedensellik gösterilmemiştir.

- **Süt izni ve doğum izni:** 4857 sayılı Kanun md. 74'e göre doğum izni toplam 16 haftadır (doğumdan önce 8, sonra 8 hafta). Çoğul gebelikte doğumdan önceki süreye 2 hafta eklenir. Süt izni günde 1,5 saattir.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.